

Daniel Vázquez Lago

# Ingeniería de Teleco



Series Ingenierías



# Índice

|            |                                              |    |
|------------|----------------------------------------------|----|
| <b>I</b>   | <b>Señales y sistemas</b>                    |    |
| 1          | Señales continuas y discretas .....          | 7  |
| 2          | Fourier y muestreo .....                     | 9  |
| 3          | Filtrado .....                               | 11 |
| 4          | Procesado digital .....                      | 13 |
| <b>II</b>  | <b>Comunicaciones analógicas y digitales</b> |    |
| 5          | Modulación analógica .....                   | 17 |
| 6          | Modulación digital .....                     | 19 |
| 7          | Detección .....                              | 21 |
| 8          | Sincronización .....                         | 23 |
| <b>III</b> | <b>Información y codificación</b>            |    |
| 9          | Teoría de la información .....               | 27 |
| 10         | Códigos de canal .....                       | 29 |
| 11         | Compresión .....                             | 31 |
| 12         | Criptografía aplicada .....                  | 33 |
| <b>IV</b>  | <b>Radiofrecuencia y microondas</b>          |    |
| 13         | Líneas de transmisión .....                  | 37 |
| 14         | Circuitos RF .....                           | 39 |
| 15         | Microondas .....                             | 41 |
| 16         | Medidas .....                                | 43 |
| <b>V</b>   | <b>Antenas y propagación</b>                 |    |
| 17         | Antenas .....                                | 47 |
| 18         | Propagación terrestre .....                  | 49 |
| 19         | Canales móviles .....                        | 51 |
| 20         | Radar .....                                  | 53 |
| <b>VI</b>  | <b>Comunicaciones ópticas</b>                |    |

|    |                                 |    |
|----|---------------------------------|----|
| 21 | Fibras .....                    | 57 |
| 22 | Transmisores y receptores ..... | 59 |
| 23 | Redes ópticas .....             | 61 |
| 24 | Fotónica integrada .....        | 63 |

## VII

## Redes y sistemas modernos

|    |                                  |    |
|----|----------------------------------|----|
| 25 | Internet .....                   | 67 |
| 26 | Redes móviles .....              | 69 |
| 27 | 5G y 6G .....                    | 71 |
| 28 | Comunicaciones satelitales ..... | 73 |

# I

# Señales y sistemas

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1 Señales continuas y discretas . . . . . | 7  |
| 2 Fourier y muestreo . . . . .            | 9  |
| 3 Filtrado . . . . .                      | 11 |
| 4 Procesado digital . . . . .             | 13 |



# **1. Señales continuas y discretas**



## 2. Fourier y muestreo



### 3. Filtrado



## **4. Procesado digital**



# II

## Comunicaciones analógicas y digitales

|   |                                |    |
|---|--------------------------------|----|
| 5 | Modulación analógica . . . . . | 17 |
| 6 | Modulación digital . . . . .   | 19 |
| 7 | Detección . . . . .            | 21 |
| 8 | Sincronización . . . . .       | 23 |



## **5. Modulaci3n anal3gica**



## **6. Modulaci3n digital**



## **7. Detección**



# 8. Sincronización



# III

## Información y codificación

|    |                                    |    |
|----|------------------------------------|----|
| 9  | Teoría de la información . . . . . | 27 |
| 10 | Códigos de canal . . . . .         | 29 |
| 11 | Compresión . . . . .               | 31 |
| 12 | Criptografía aplicada . . . . .    | 33 |



## **9. Teoría de la información**



## **10. Códigos de canal**



# **11. Compresión**



## **12. Criptografía aplicada**



# **IV**

## **Radiofrecuencia y microondas**

|           |                                        |           |
|-----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>13</b> | <b>Líneas de transmisión . . . . .</b> | <b>37</b> |
| <b>14</b> | <b>Circuitos RF . . . . .</b>          | <b>39</b> |
| <b>15</b> | <b>Microondas . . . . .</b>            | <b>41</b> |
| <b>16</b> | <b>Medidas . . . . .</b>               | <b>43</b> |



## **13. Líneas de transmisión**



## **14. Circuitos RF**



## **15. Microondas**



## **16. Medidas**





# Antenas y propagación

|    |                                 |    |
|----|---------------------------------|----|
| 17 | Antenas . . . . .               | 47 |
| 18 | Propagación terrestre . . . . . | 49 |
| 19 | Canales móviles . . . . .       | 51 |
| 20 | Radar . . . . .                 | 53 |



## **17. Antenas**



## **18. Propagación terrestre**



## **19. Canales móviles**



# 20. Radar



# VI

## Comunicaciones ópticas

|    |                                     |    |
|----|-------------------------------------|----|
| 21 | Fibras . . . . .                    | 57 |
| 22 | Transmisores y receptores . . . . . | 59 |
| 23 | Redes ópticas . . . . .             | 61 |
| 24 | Fotónica integrada . . . . .        | 63 |



# 21. Fibras



## **22. Transmisores y receptores**



## **23. Redes ópticas**



## **24. Fotónica integrada**



# **VII**

## **Redes y sistemas modernos**

|    |                                    |    |
|----|------------------------------------|----|
| 25 | Internet . . . . .                 | 67 |
| 26 | Redes móviles . . . . .            | 69 |
| 27 | 5G y 6G . . . . .                  | 71 |
| 28 | Comunicaciones satelitales . . . . | 73 |



# 25. Internet



## **26. Redes móviles**



## **27. 5G y 6G**



## **28. Comunicaciones satelitales**